

Vivência Eletrofisiológica

Módulo de Fundamentos 4

Aula 1



**Graduação em
Engenharia Elétrica**

**Prof. Dr. Felipe Fava de Lima
2026**

Link para esta apresentação:



<https://docs.google.com/presentation/d/13x8TFMCfU0Ah1YBY-vzjTOgFEdhXqmcE/edit?usp=sharing&ouid=110907274699148704134&rtpof=true&sd=true>

- Infância: Como as coisas funcionam ?
- Técnico em Eletrônica
- Engenharia Elétrica – UNICAMP
- Engenheiro de desenvolvimento de hardware e firmware (+4 anos)
- Especialista de Laboratório - Eng. Biomédica LEB (+ 13 anos)
 - Ensaios em Equipamentos Eletromédicos
 - Pesquisas em neurociência, eletrofisiologia, modelos do sistema cardiorrespiratório e UTIs.
- Mestrado – USP – Eng. Biomédica - Neurociência
- Doutorado – USP – Eng. Biomédica - UTI
- 2026/2026 Professor da Graduação do Einstein
- 2026 Professor da Poli











Presença por Attendance Radar:



Attendance Radar



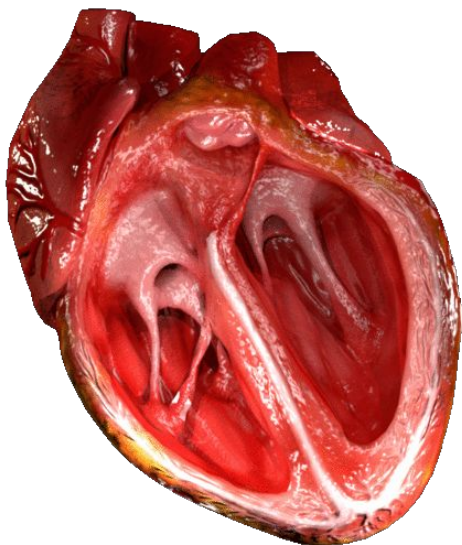
Calendário:

Aula	Data	Tema
1	04/08/2026	Origens dos sinais eletrofisiológicos e potencial de ação
2	11/08/2026	Volume condutor e origem do ECG
3	18/08/2026	Captação do ECG e eletrodos
4	25/08/2026	Hardware do ECG
5	01/09/2026	Integração experimental do sistema de aquisição
6	15/09/2026	Fundamentos de processamento digital de sinais
7	22/09/2026	Processamento digital aplicado e oficina de projeto
8	06/10/2026	Projeto integrador e apresentação final

Plano de Ensino:

https://docs.google.com/document/d/1pd_Wvu1N8dsQBC1dQwaLzqZqCIV4eJWK/edit?usp=sharing&ouid=110907274699148704134&rtpof=true&sd=true





Objetivos da Aula

- Compreender como surgem os potenciais eletrofisiológicos.
- Entender os mecanismos de geração e propagação do potencial de ação.
- Explorar, por meio de dinâmicas e simulações, o papel dos íons e dos canais iônicos na fisiologia celular.
- Relacionar o funcionamento dos canais iônicos a situações clínicas e aplicações em engenharia.
- Desenvolver o raciocínio crítico sobre casos reais envolvendo alterações dos potenciais celulares e suas consequências para o corpo humano.



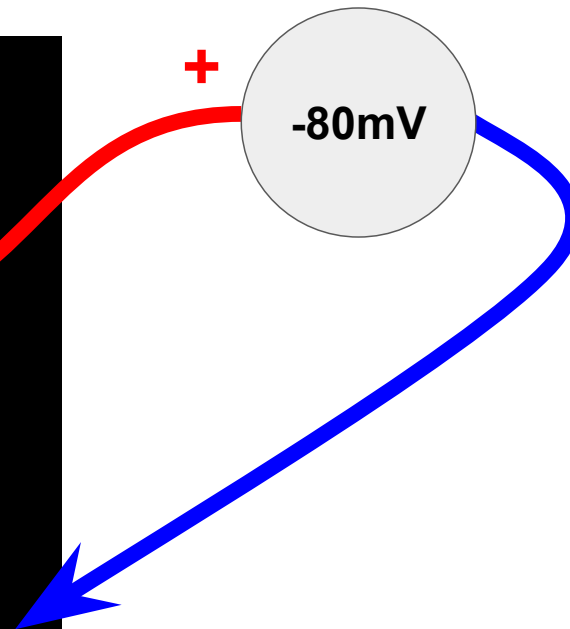
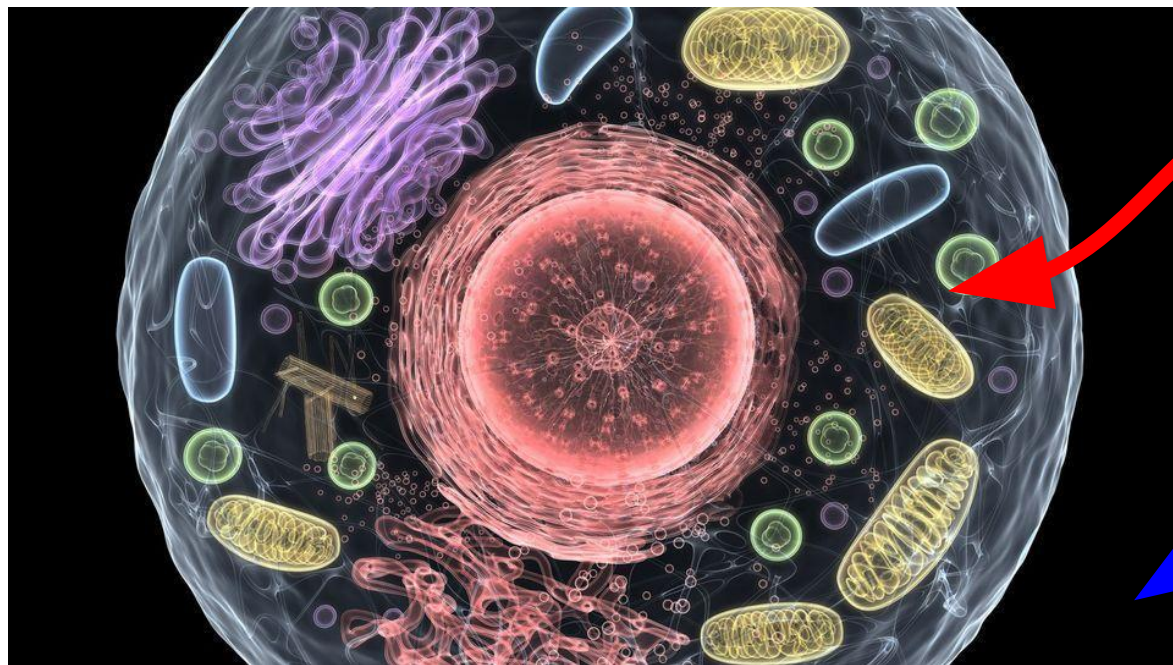


1 – Qual a origem do ECG?

2 - Existe potencial elétrico gerado pelo corpo humano?

3 – Por que é importante para o engenheiro compreender a origem dos potenciais elétricos de origem biológica?

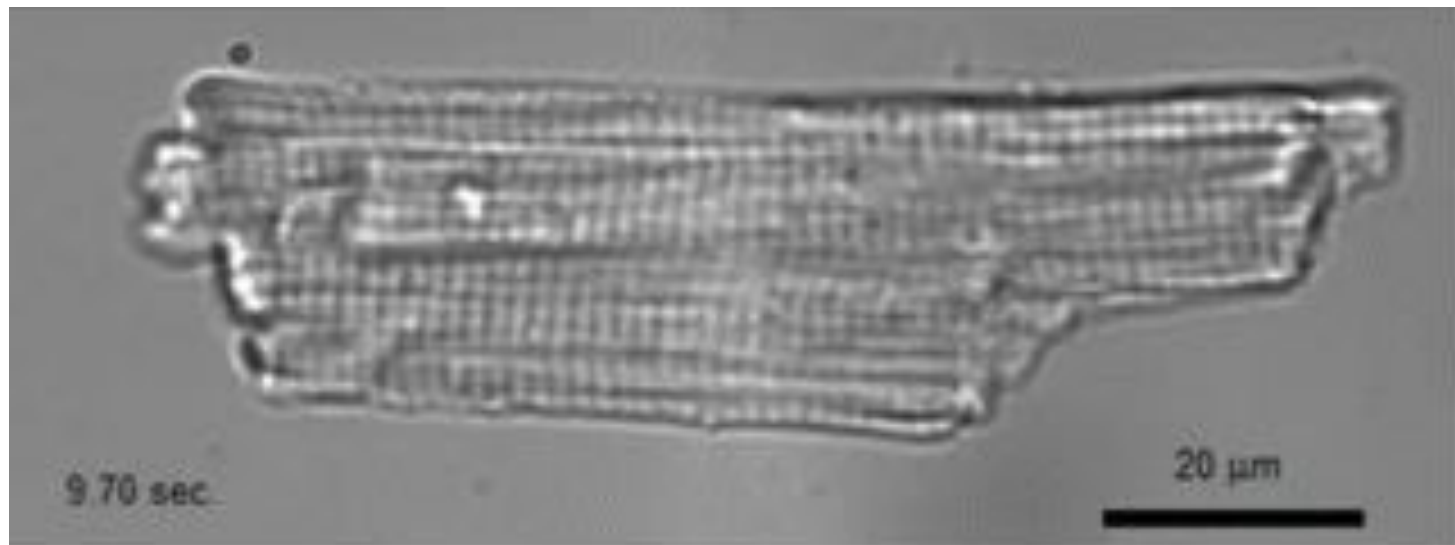
Em repouso

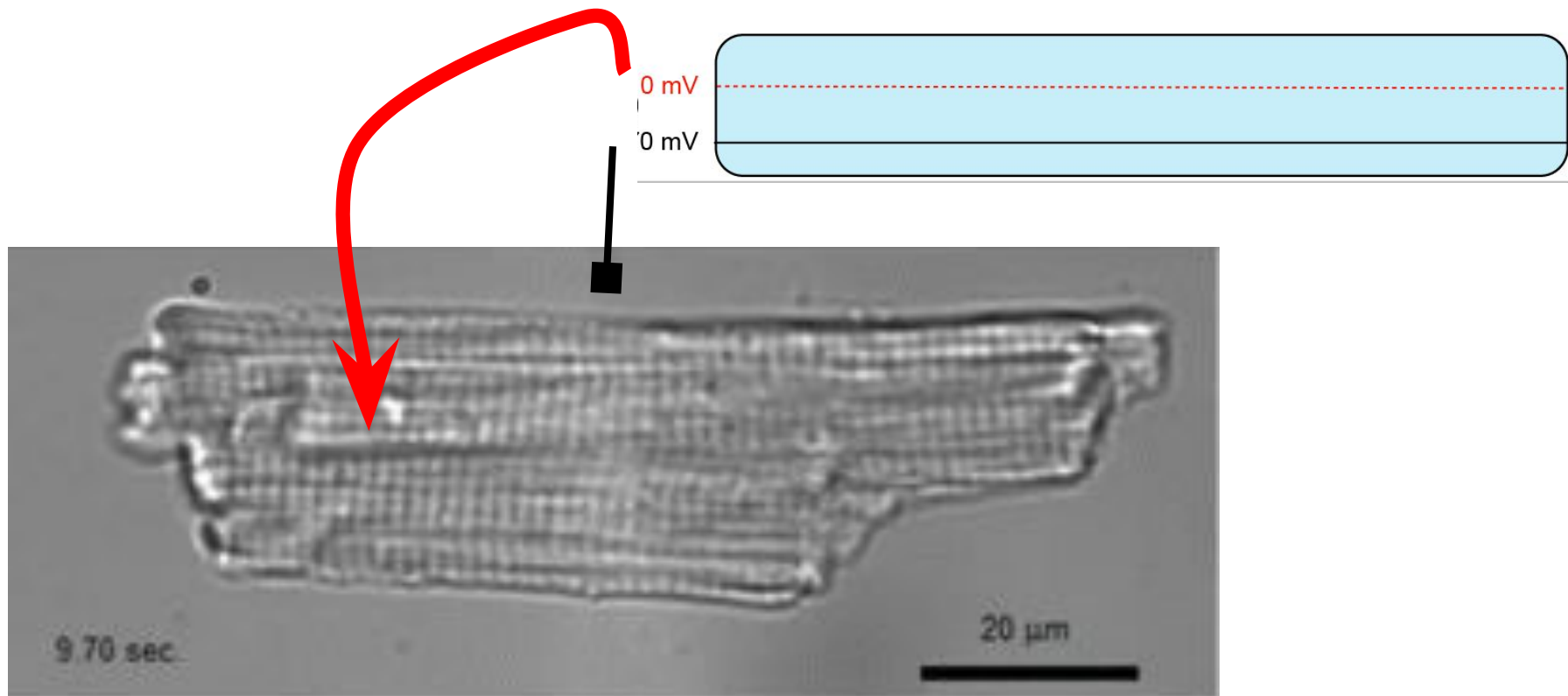


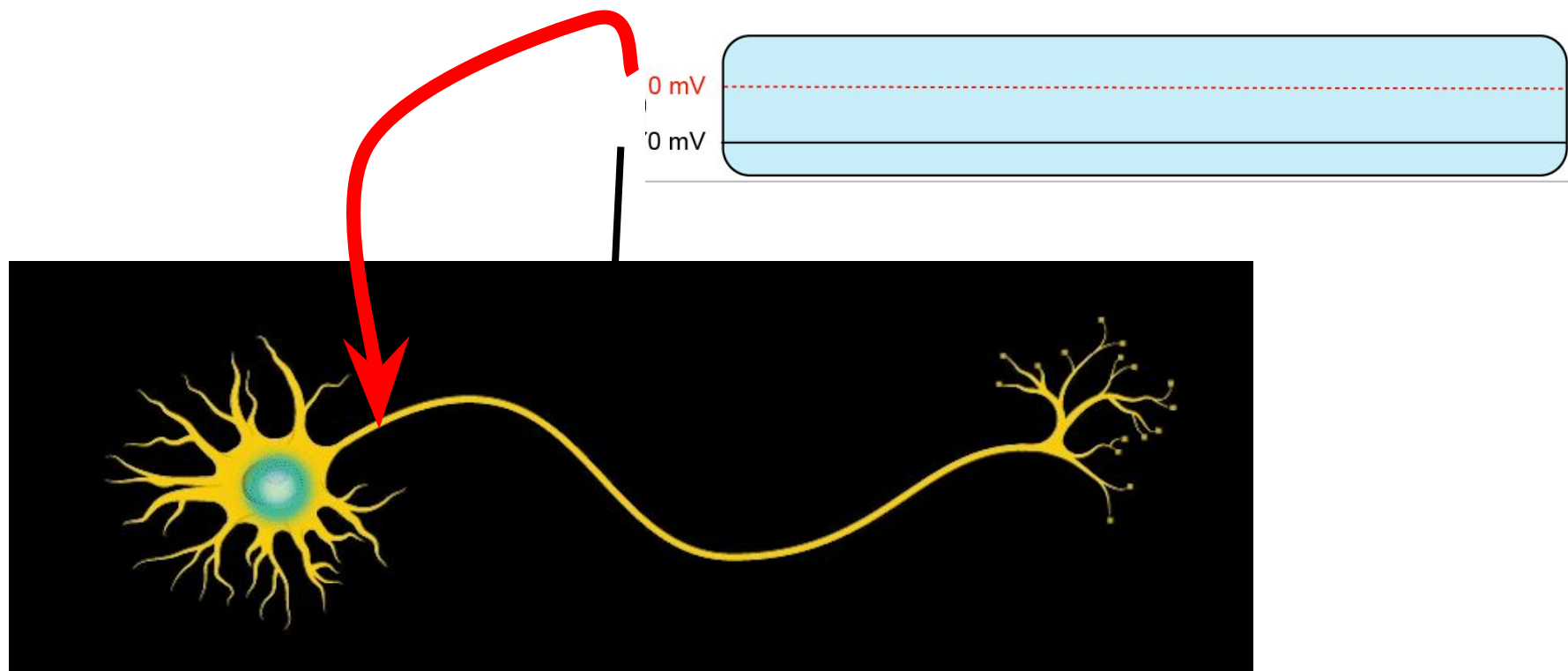


Tipo Celular	Potencial de Repouso (mV)
Neurônio	-65 a -70
Miócito cardíaco	-85 a -95
Miócito esquelético	-85 a -90
Nódulo sinusal cardíaco	-55 a -60
Célula epitelial	-40 a -60
Eritrócito	-10 a -20
Fibroblasto	-30 a -60

Miócito em contração

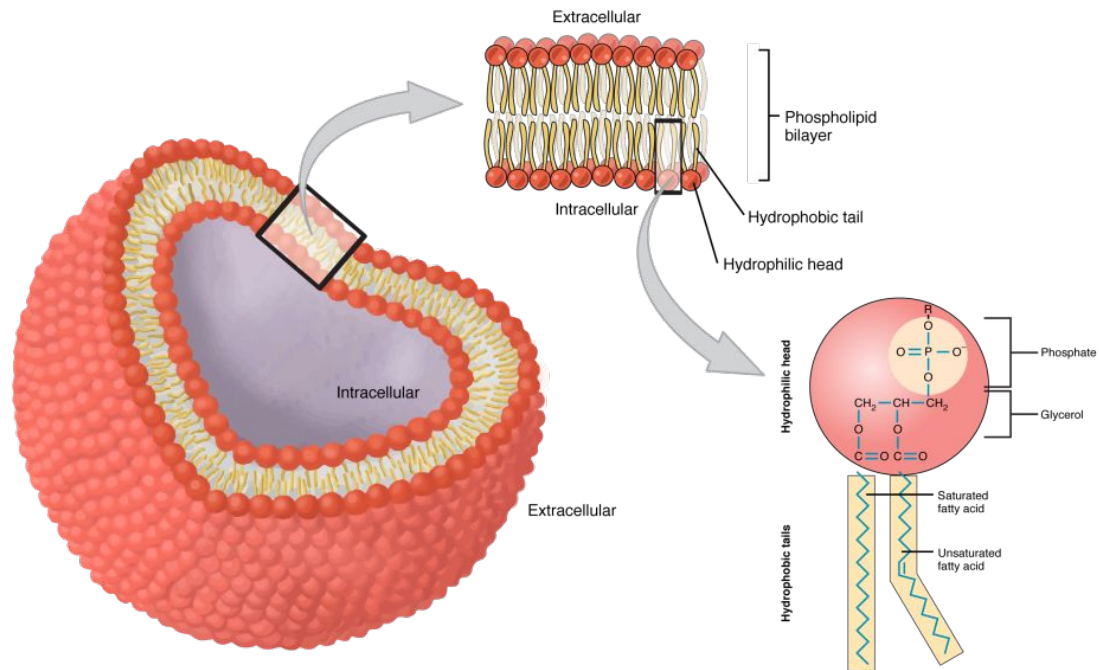








Camada Fosfolipídica





Meio Extracelular

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Meio Intracelular



Meio Extracelular

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

Na^+

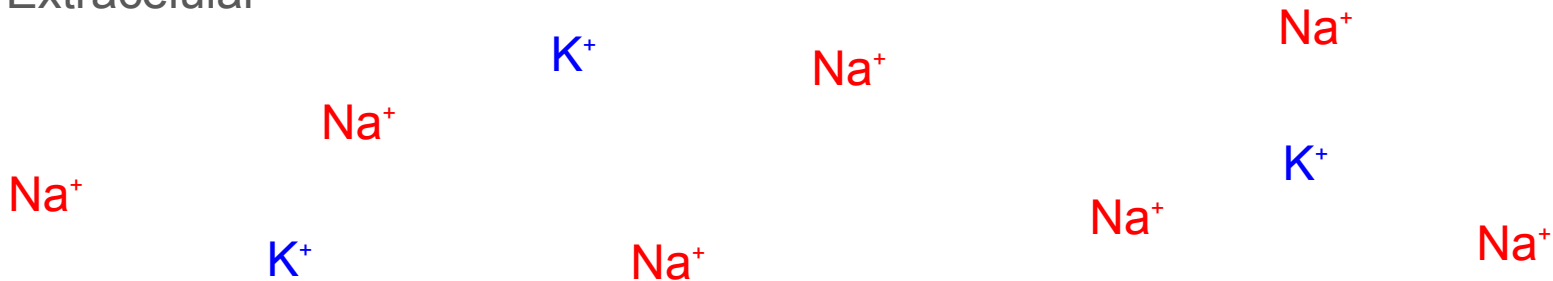
Na^+

Na^+

Meio Intracelular



Meio Extracelular

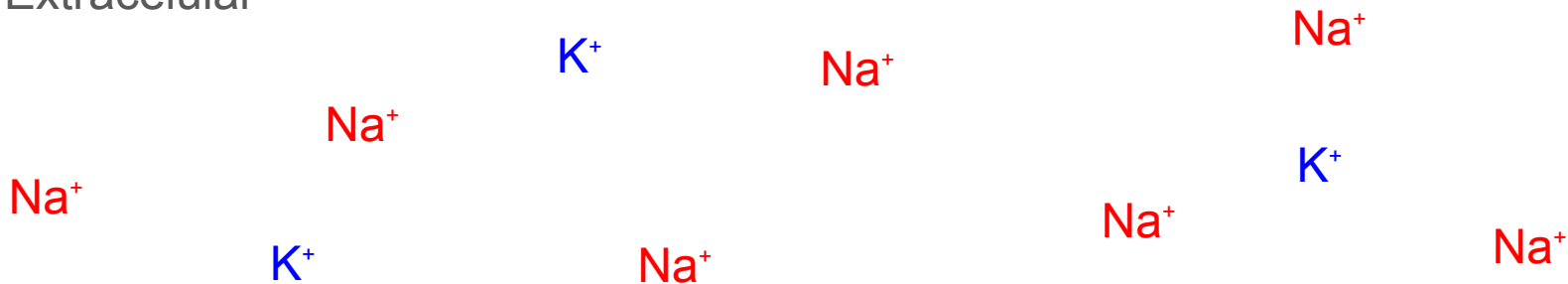


Meio Intracelular





Meio Extracelular



Meio Intracelular



A dança iônica 1 Um canal iônico.

https://music.youtube.com/watch?v=o915AjZtZy4&si=5lQmP2gT9Nc_uzmY



Equação de Nernst

$$E = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[\text{Íon}]_{\text{ext}}}{[\text{Íon}]_{\text{int}}} \right)$$

E = potencial de equilíbrio do íon

R = constante universal dos gases

T = temperatura absoluta (Kelvin)

z = valência do íon (+1, -1, etc.)

F = constante de Faraday



Equação de Nernst

$$E = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[\text{Íon}]_{\text{ext}}}{[\text{Íon}]_{\text{int}}} \right)$$

E = potencial de equilíbrio do íon

R = constante universal dos gases

T = temperatura absoluta (Kelvin)

z = valência do íon (+1, -1, etc.)

F = constante de Faraday

37°C:

$$E = 61,5 \text{ mV} \times \log_{10} \left(\frac{[\text{Íon}]_{\text{ext}}}{[\text{Íon}]_{\text{int}}} \right)$$

Equação de Nernst 37°C:

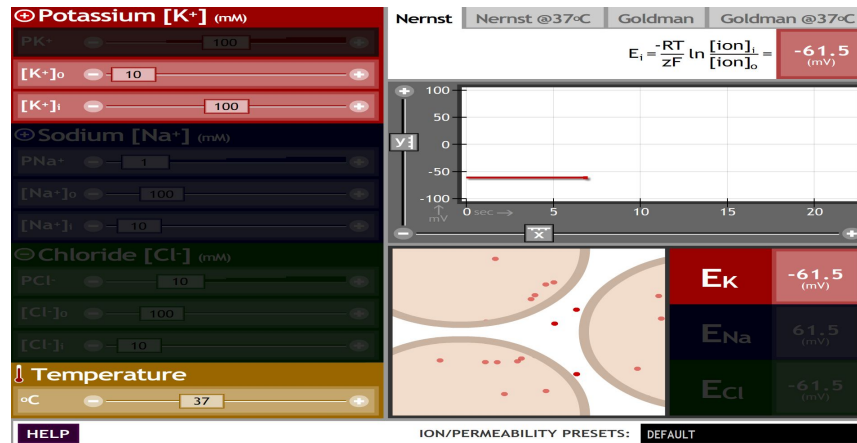
$$E = 61,5 \text{ mV} \times \log_{10} \left(\frac{[\text{Íon}]_{\text{ext}}}{[\text{Íon}]_{\text{int}}} \right)$$

Concentrações típicas de íons (mM):

Íon	Intracelular (mM)	Extracelular (mM)
Na ⁺	10 – 15	140 – 145
K ⁺	120 – 150	3.5 – 5.0
Cl ⁻	5 – 20	100 – 110

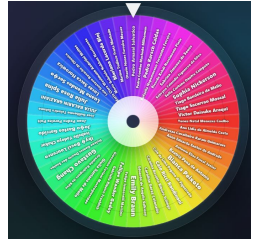


<https://www.azps.life/s/ngswin.zip>



<https://felipefavadelima.github.io/Diversos/nernst.htm>



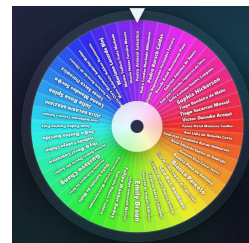


Cenário 1:

Íon: Na^+

1. Coloque **out = 140 mM** e **in = 14 mM**
2. Agora **inverte**: **out = 14 mM** e **in = 140 mM**

Por que o E muda de **positivo** para **negativo** só invertendo as concentrações?



Cenário 2 — “O mesmo ‘fator 10’ dá um salto parecido”

Íon: K^+ (ou Na^+)

Teste dois casos (mesma razão 10:1):

- Caso A: **out = 100, in = 10**
- Caso B: **out = 10, in = 1**

Por que o E fica **quase igual** nos dois, mesmo com valores absolutos bem diferentes?

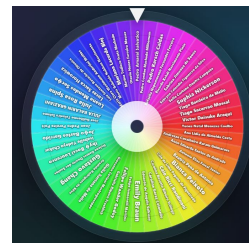


Cenário 3 — “Ânion confunde: Cl^- ”

Íon: Cl^-

Fixe out = 100 mM

- Teste in = 10 mM
- Depois in = 50 mM



Por que o ECl “anda” no **sentido oposto** ao que você esperaria se estivesse pensando como cátion?



A dança iônica 2 ... Dois canais iônicos.

<https://music.youtube.com/watch?v=OoADiyspMs8&si=uVd6N9TOOCfY1Z4J>

Equação de Goldman

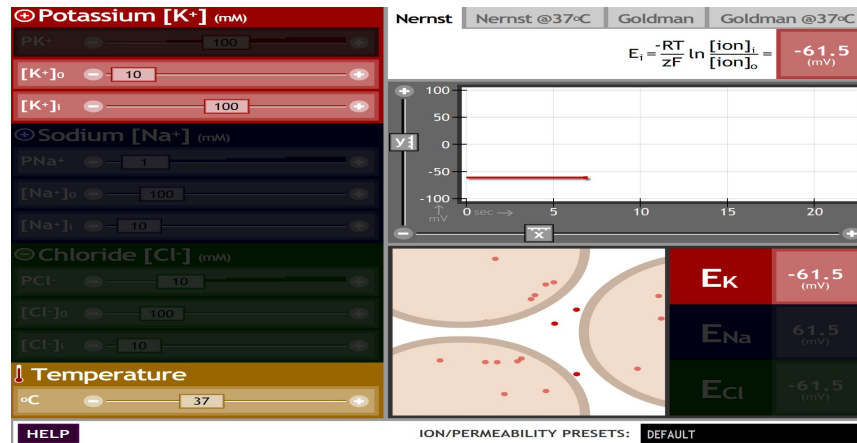
$$E_m = \frac{-RT}{F} \ln \frac{P_{K^+}[K^+]_i + P_{Na^+}[Na^+]_i}{P_{K^+}[K^+]_o + P_{Na^+}[Na^+]_o}$$

37°C

$$E_m = -61.5 \log \frac{P_{K^+}[K^+]_i + P_{Na^+}[Na^+]_i}{P_{K^+}[K^+]_o + P_{Na^+}[Na^+]_o} \text{ mV}$$



<https://www.azps.life/s/ngswin.zip>



<https://felipefavadelima.github.io/Diversos/goldman.htm>





Cenário 1 — “Quem manda: permeabilidade” (de Nernst → Goldman)

Concentrações (fixas, típicas):

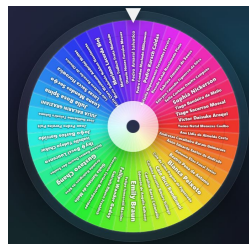
- Na: out 145, in 12
- K: out 4, in 140
- Cl: out 110, in 10

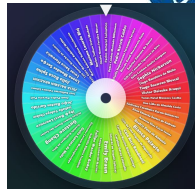
Faça 3 testes (só mudando permeabilidades):

1. $P_K = 1.00$, $P_{Na} = 0.00$, $P_{Cl} = 0.00$
2. $P_K = 0.00$, $P_{Na} = 1.00$, $P_{Cl} = 0.00$
3. $P_K = 0.00$, $P_{Na} = 0.00$, $P_{Cl} = 1.00$

Perguntas

- Em cada caso, o V_m “encosta” em qual E_{ion} (do Nernst)?
- O que isso diz sobre a frase: “o potencial de repouso é um compromisso ponderado pelas permeabilidades”?





Cenário 3 — “Mudança pequena fora, efeito grande dentro” (sensibilidade ao K^+ externo)

Use permeabilidades típicas: $P_K = 1.00$, $P_{Na} = 0.04$, $P_{Cl} = 0.45$

Fixe Na e Cl típicos

Varie somente $[K^+]_{out}$: $2 \rightarrow 8$ mM (mantenha $[K^+]_{in} = 140$)

Perguntas

- Por que mexer pouco em $[K]_{out}$ desloca tanto V_m ?
- Se você reduzisse P_K para 0.3 mantendo o resto igual, a sensibilidade a $[K]_{out}$ aumenta ou diminui?

Cenário 4 — “Mesmo Nernst, Goldman diferente” (o ‘peso’ muda o resultado)

Faça duas condições com as MESMAS concentrações:

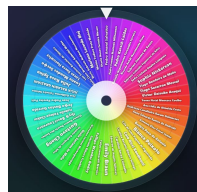
- Concentrações típicas (as do cenário 1)

Condição A (repouso ‘neuronal’): $P_K = 1.00$, $P_{Na} = 0.04$, $P_{Cl} = 0.45$

Condição B (mais ‘sódio-aberto’): $P_K = 1.00$, $P_{Na} = 0.30$, $P_{Cl} = 0.45$

Perguntas

- O que mudou em V_m se **nenhuma concentração mudou**?
- Qual “intuição errada” isso corrige sobre: “*potencial depende só das concentrações*”?
- Quando P_{Na} aumenta, o V_m se aproxima mais de E_{Na} ou de E_K ?



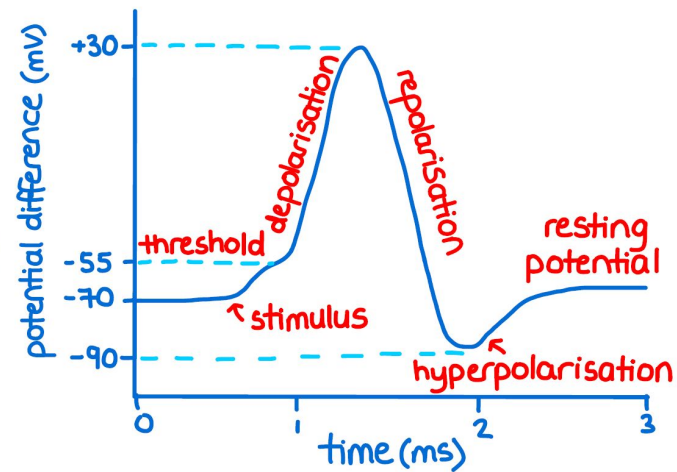
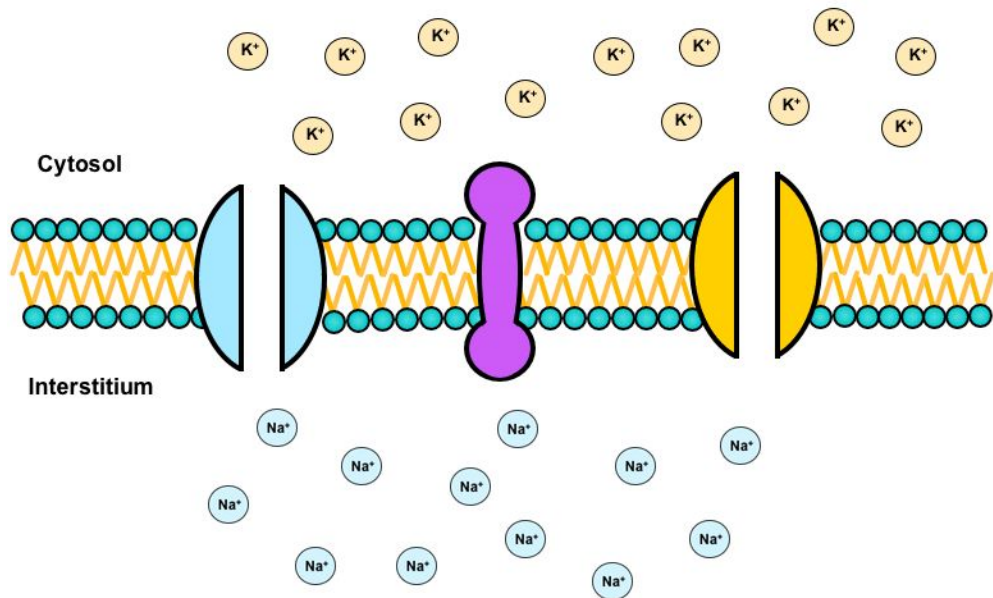


A dança iônica 3 ...

Canais iônicos tensão dependentes.

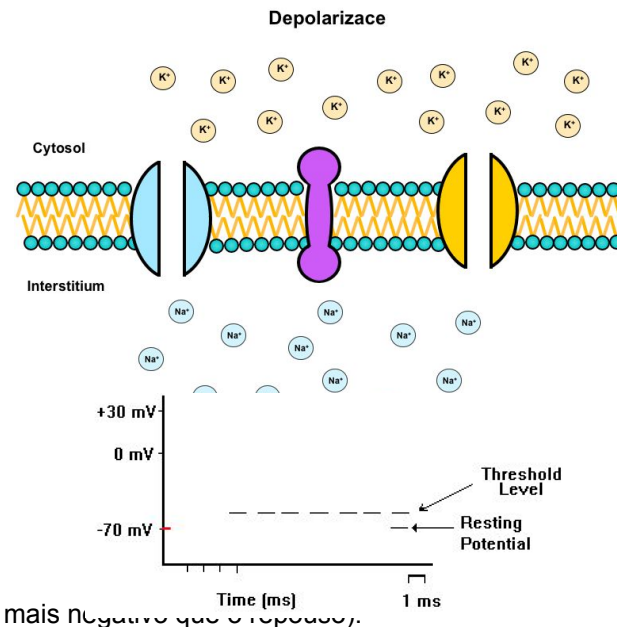
<https://music.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A&si=QpPuhGshwvLUjUYj>

Depolarizace



Sequência do Potencial de Ação

- **1. Estímulo inicial**
 - Pequena despolarização local leva o potencial ao limiar.
- **2. Abertura rápida dos canais de Na^+**
 - Entrada massiva de Na^+ → interior da célula fica positivo (**despolarização**).
- **3. Inativação dos canais de Na^+**
 - Canais de Na^+ se fecham rapidamente após abrirem.
- **4. Abertura dos canais de K^+**
 - Saída de K^+ do interior → potencial volta a ser negativo (**repolarização**).
- **5. Hiperpolarização transitória**
 - Canais de K^+ permanecem abertos um pouco além do necessário (potencial fica mais negativo que o repouso).
- **6. Retorno ao potencial de repouso**
 - Canais de K^+ fecham, e a célula volta ao estado inicial (restaurado pela bomba Na^+/K^+).





Hodgkin-Huxley (HH)

Simulação

Iniciar

Pausar

Reset (célula)

Config. Simulação...

Estimulação

Pulso

Config. Pulso...

Injetar

Parâmetros

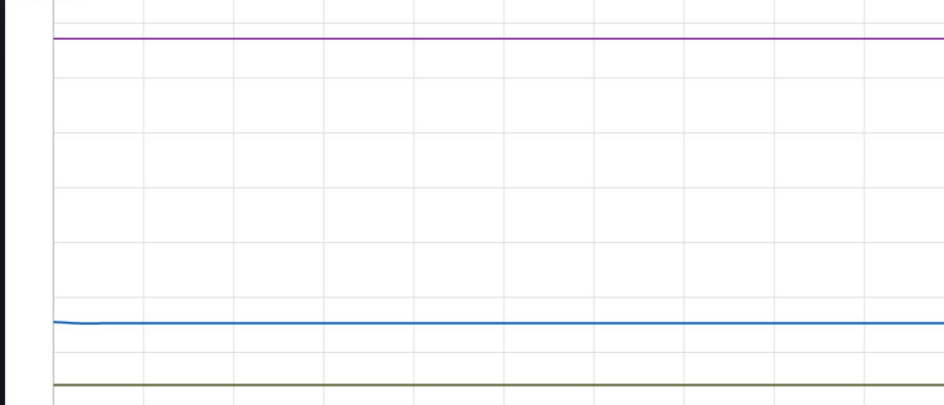
Membrana...

Íons...

Temperatura...

Bloqueios...

Vm: -100.60 mV
g: 0.120.0 mS/cm²
I: ±10.0 μA/cm²



tt: 1229.7..1429.7 ms

■ Vm (mV) ■ gNa (mS/cm²) ■ gK (mS/cm²) ■ gL (mS/cm²) ■ Iext (μA/cm²)

Tempo (ms)
1429.66

Vm (mV)
-69.41

gNa / gK
0.00 / 0.15

m / h / n
0.031 / 0.738 / 0.253

<https://felipefavadelima.github.io/Diversos/HHsim.htm>



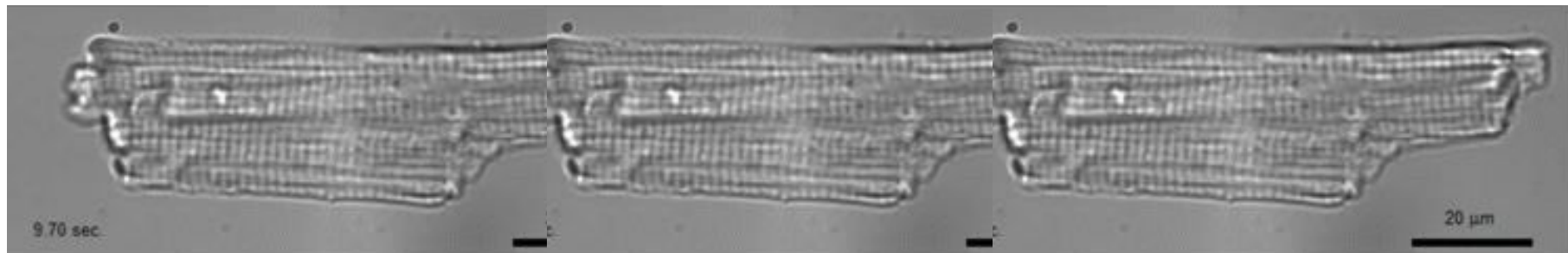
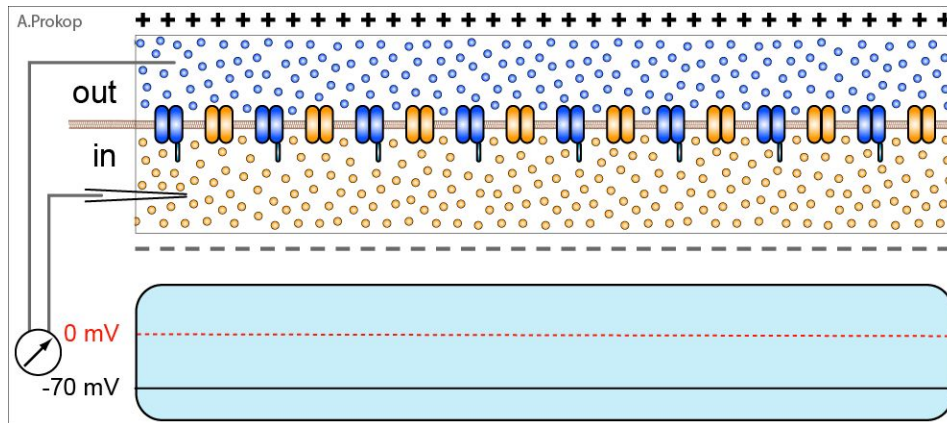
1) Hipo vs Hipercalemia (mexe no K^+ externo $\rightarrow$ muda $E_K \rightarrow$ muda repouso e excitabilidade)

O que ajustar no simulador HH

- Mantenha tudo padrão.
- Varie $[K^+]_{out}$ (ou diretamente E_K , se seu simulador usa reversais):
 - **Hipocalemia:** diminuir $[K^+]_{out}$ (ex.: $4 \rightarrow 2$ mM)
 - **Hipercalemia:** aumentar $[K^+]_{out}$ (ex.: $4 \rightarrow 8$ mM)

O que acontece na Hipocalemia ? e na Hipercalemia ?

- **Propagação do Potencial de Ação**



- **Propagação do Potencial de Ação**



Temperatura e Reflexo

Situação: Dois atletas mergulham em água gelada (8°C) e tentam reagir a um estímulo de dor no pé. Um deles não consegue retirar o pé a tempo, sentindo o reflexo mais lento.

Por que o reflexo fica mais lento no frio?

Como a temperatura influencia a velocidade de condução do potencial de ação?



Veneno do Baiacu

Durante um jantar exótico, uma pessoa consome carne de baiacu (fugu). Pouco tempo depois, começa a apresentar formigamento nos lábios, perda de força muscular e dificuldade de movimentação. Sabe-se que o veneno do baiacu, a **tetrodotoxina (TTX)**, bloqueia os canais de sódio voltagem-dependentes nos neurônios e músculos.

Perguntas para debate:

1. O que acontece com o potencial de membrana de repouso após exposição à tetrodotoxina?
2. Os neurônios ou miócitos conseguem gerar potenciais de ação? Por quê?
3. Que sintomas clínicos você esperaria encontrar nessa pessoa?
4. O que aconteceria com a transmissão do impulso nervoso e a contração muscular?
5. Quais sistemas do corpo seriam mais perigosamente afetados e por quê?
6. Existe algum tratamento ou antídoto imediato?



Eutanásia em Animal de Grande Porte

Em uma fazenda, um cavalo sofre uma fratura irreparável e dolorosa durante uma competição. Após consenso entre os veterinários e os tutores, decide-se realizar a eutanásia humanitária do animal para evitar sofrimento prolongado.

Protocolo utilizado:

1. **Administração de anestésico geral intravenoso** até atingir inconsciência profunda.
2. **Em seguida, aplicação rápida de uma solução concentrada de cloreto de potássio (KCl) por via intravenosa.**

Minutos após a administração, o monitor cardíaco mostra parada da atividade elétrica cardíaca (assistolia). O animal não apresenta sinais de dor ou sofrimento durante o procedimento.

Por que é fundamental anestésiar o animal antes de injetar o KCl?

O que o cloreto de potássio faz com o potencial de membrana das células cardíacas?



Anestésico Local – Por que a dor desaparece?

Situação:

Durante uma pequena cirurgia odontológica, o dentista aplica lidocaína na gengiva do paciente. Logo, a região fica dormente e não dói mais ao toque ou à manipulação.

Perguntas para debate:

1. O que a lidocaína faz nos canais iônicos da membrana dos neurônios?
 - a. A lidocaína **bloqueia os canais de Na^+ voltagem-dependentes**
2. O potencial de membrana de repouso muda? E o potencial de ação?
3. Por que o paciente não sente mais dor?
4. Isso afeta também o movimento muscular? Por quê?
5. O efeito é reversível? O que acontece quando a lidocaína é metabolizada?



Hipercalcemia – Efeito do excesso de potássio

Situação:

Um paciente renal crônico chega ao pronto-socorro sentindo fraqueza muscular. O exame mostra uma elevação importante do potássio sérico (K^+ no sangue = 7,5 mM; valor normal até 5 mM).

Perguntas para debate:

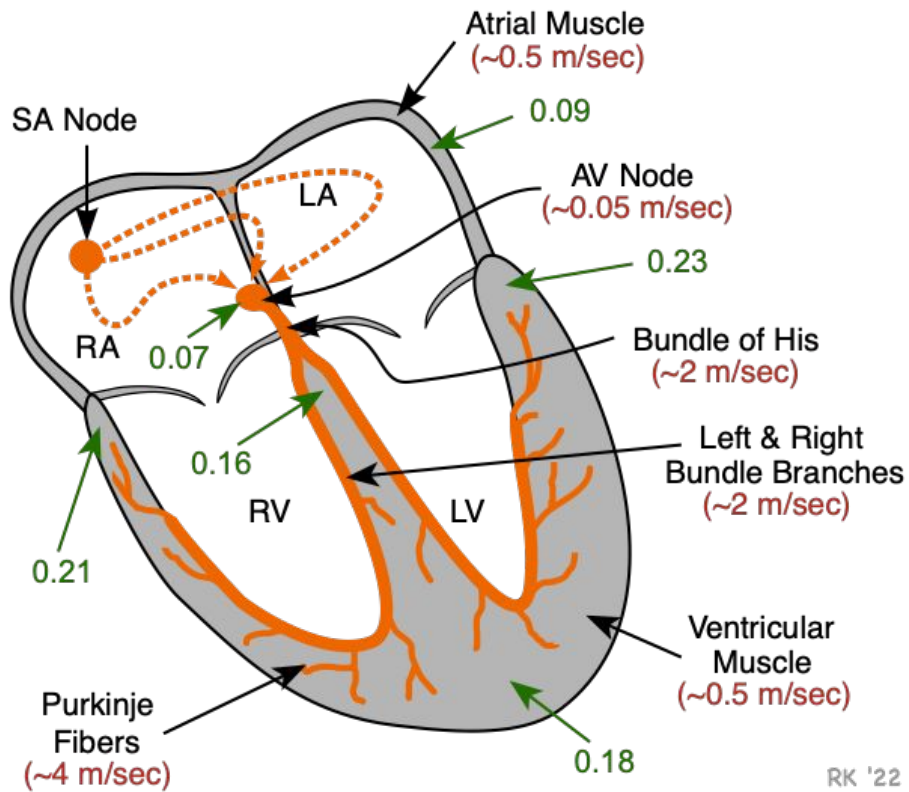
1. O que acontece com o potencial de membrana de repouso nas células musculares e cardíacas em caso de hipercalcemia?
2. O potencial de ação fica mais fácil ou mais difícil de ser disparado?
3. Que sintomas o paciente pode apresentar?
4. Qual o risco para o coração?
5. Que medidas podem ser tomadas rapidamente para proteger o paciente?



Objetivos da Aula

- Compreender como surgem os potenciais elétricos nas células (potencial de membrana).
- Entender os mecanismos de geração e propagação do potencial de ação.
- Explorar, por meio de dinâmicas e simulações, o papel dos íons e dos canais iônicos na fisiologia celular.
- Relacionar o funcionamento dos canais iônicos a situações clínicas e aplicações em engenharia.
- Desenvolver o raciocínio crítico sobre casos reais envolvendo alterações dos potenciais celulares e suas consequências para o corpo humano.

Ativação cardíaca



RK '22



Potencial de Ação Cardíaco

Alila
MEDICAL MEDIA



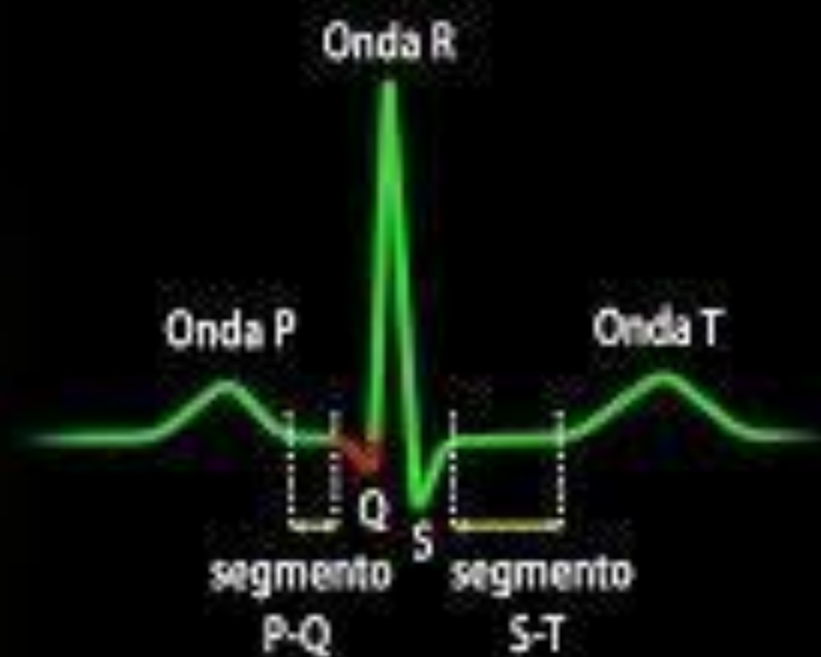
Célula
marcapasso

Miócitos contráteis

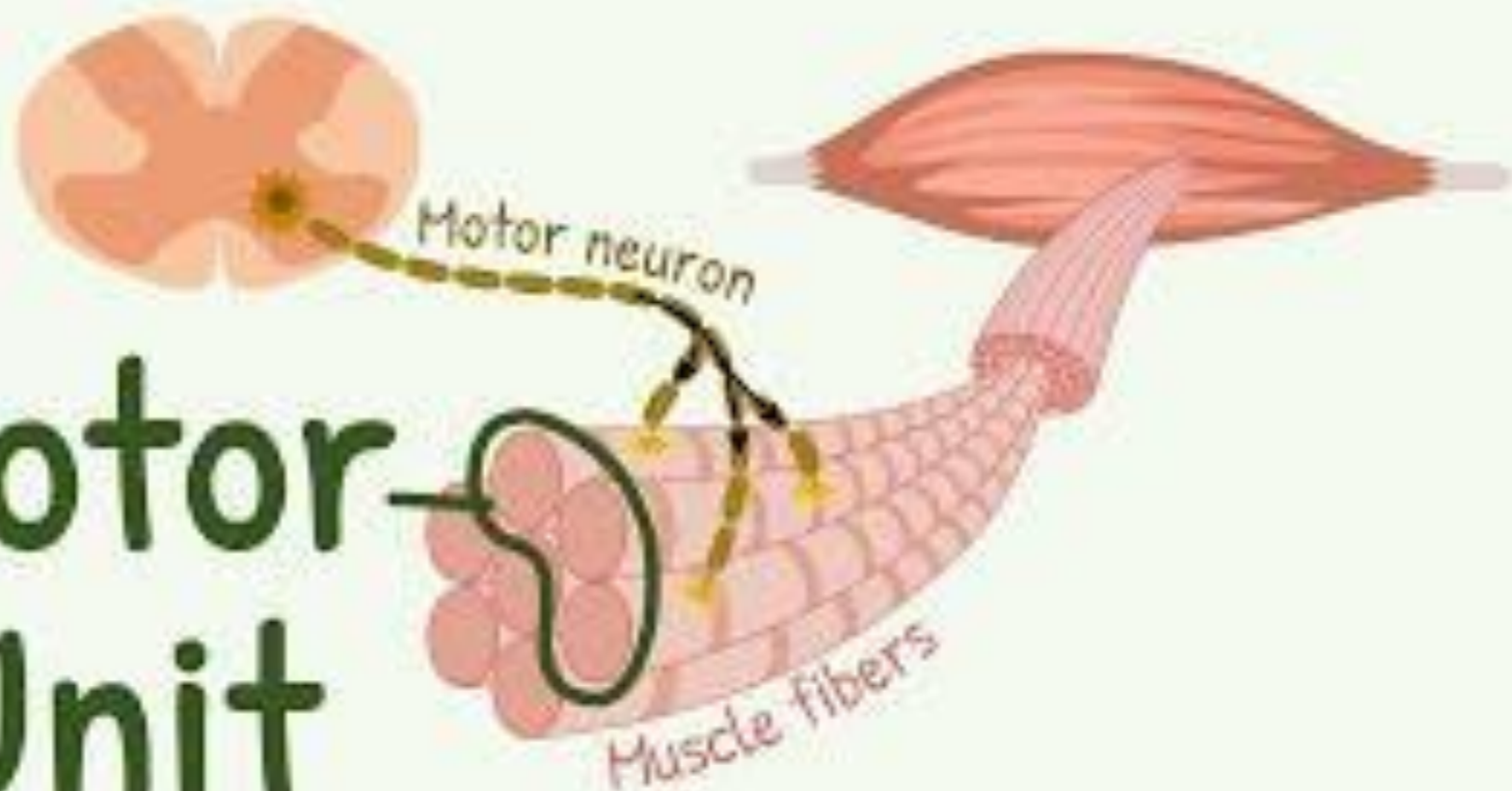
Fora

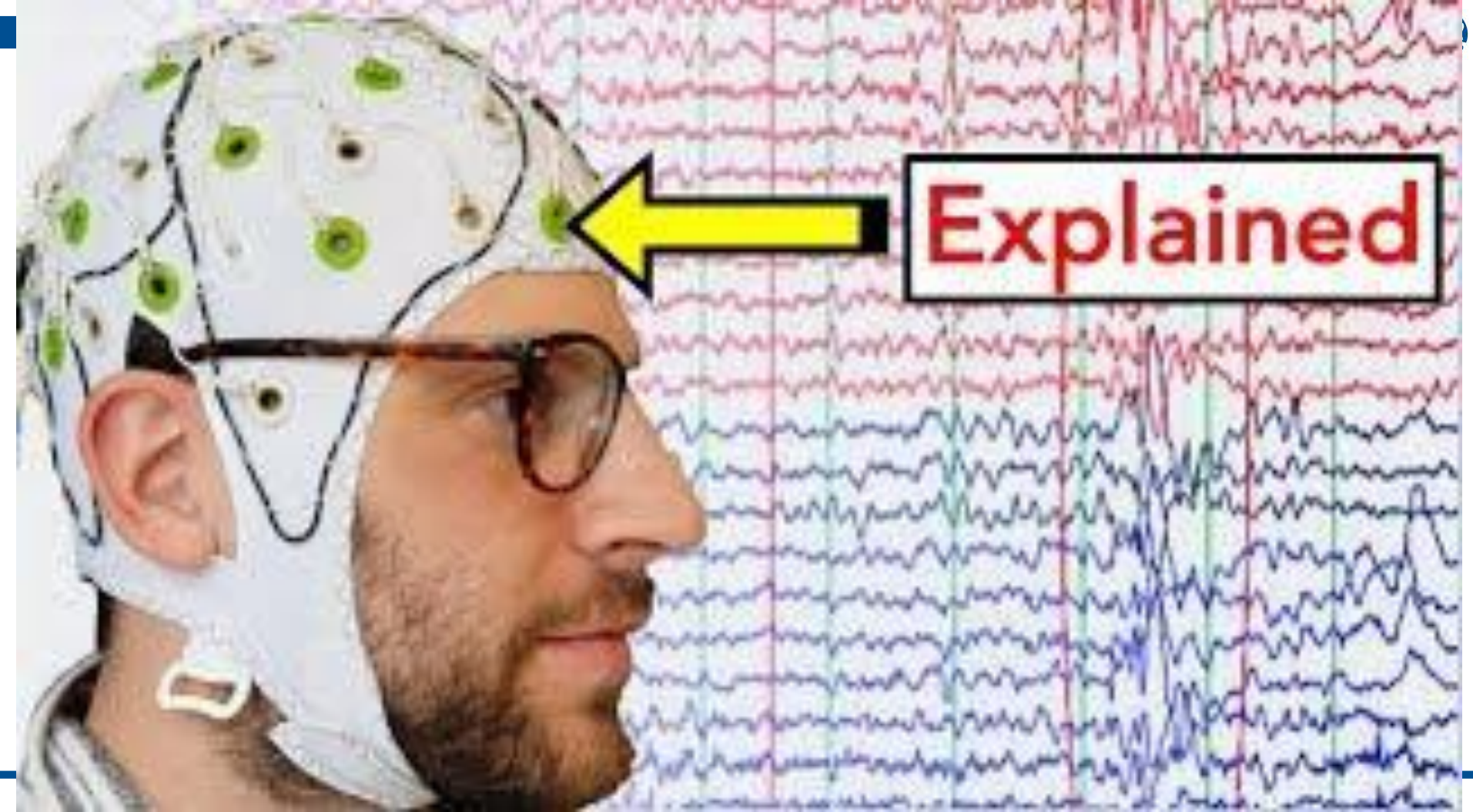


Dentro



Motor Unit





- **Recomendações de Leitura**

WEBSTER, John G.; NIMUNKAR, Amit J. (ed.). *Medical instrumentation: application and design*. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. Capítulos principais: 4 — *The Origin of Biopotentials*; 5 — *Biopotential Electrodes*; e 6 — *Biopotential Amplifiers*. Capítulos complementares: 1 — *Basic Concepts of Medical Instrumentation*; 3 — *Microcontrollers in Medical Instrumentation*; e 14 — *Electrical Safety*.

BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. *Neurociências: desvendando o sistema nervoso*. Coordenação e revisão técnica da tradução: Jorge Alberto Quillfeldt. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. Capítulo 3 — A membrana neuronal em repouso; e Capítulo 4 — O potencial de ação.

HALL, John E.; HALL, Michael E. *Guyton & Hall: tratado de fisiologia médica*. 14. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021. Capítulo 5 — Potenciais de membrana e potenciais de ação. ISBN 978-85-9515-861-0.